평형 상수와 평형 이동 활동지

고3 과학 · 화학심화 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **동전 옮기기: 시작 전에 '내 예상'을, 활동 뒤에 결과를 쓰세요.**

질문	내 예상	결과
계속 옮기면 A와 B는?		
변하지 않게 될 때 A : B		
B 64개에서 시작하면?		

2 **회차마다 개수와 옮긴 개수를 쓰세요(A의 1/2 → B, B의 1/4 → A, 나머지는 버림).**

회차	A	B	A → B	B → A
0	64	0	—	—
1				
2				
3				
4				
5				
6				

3 **평형 상수 식을 쓰고 K를 구하세요(농도는 예시, 단위 M).**

① $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$: $[N_2O_4] = 0.1$, $[NO_2] = 0.2$

② $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$: $[H_2] = 0.5$, $[I_2] = 0.5$, $[HI] = 4$

4 $2NO_2$(갈색) ⇄ N_2O_4(무색), $\Delta H < 0$에서 ① 온도를 높일 때 ② 압력을 높일 때 색이 어떻게 변할지 까닭과 함께 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요.**

① 평형에서 정반응과 역반응의 속도는 어떤 관계일까요?

② $0.8^2 \div (0.1 \times 0.1) = ?$

③ 온도를 높이면 평형은 흡열 · 발열 중 어느 쪽으로 이동할까요?